Métodos Computacionalmente Intensivos em Estatística
Unidade 02: Métodos (testes) de permutação

Daiane A Zuanetti
DEs – UFSCar

2026

Métodos de permutação (ou de aleatorização)

- O uso de métodos de permutação para inferência exata remonta a Fisher em 1935;
- A praticidade de tais métodos aumentou consideravelmente nas últimas décadas com o avanço no poder da computação;
- São métodos não paramétricos (livres de distribuição) e, geralmente, úteis em amostras pequenas;
- A ideia básica dos métodos de permutação é simular uma distribuição de referência recalculando a estatística de interesse para muitas permutações dos dados.

Testes de permutação

Geralmente são testes para comparação de dois ou mais grupos.

Um teste de permutação é um teste cuja a distribuição da estatística teste, sob H_0, é obtida calculando todos os valores possíveis da estatística teste através de rearranjos (permutação) dos dados observados.

Suposição: As observações são intercambiáveis sob a hipótese nula.

A maneira mais simples de entendermos como esses métodos e testes funcionam é via exemplos. Então, a partir de agora, veremos como os métodos de permutação se aplicam a várias situações.

Teste de permutação para comparação de 2 populações (amostras) pareadas (relacionadas)

O teste de permutação para 2 populações pareadas é um teste não-paramétrico útil e poderoso para testar a significância da diferença entre suas médias (medianas ou outras características populacionais), especialmente quando o tamanho da amostra n é muito pequeno ou quando queremos testar hipóteses sobre um parâmetro que não é a média.

Dados: Consiste de n pares de observações (x_i, y_i), ou seja, uma observação do par de variáveis aleatórias (X, Y) para cada indivíduo da amostra.

Essa situação muitas vezes se reduz a um problema de uma população e considera a diferença entra as variáveis X e Y como a variável em estudo.

Exemplo: Um experimento foi conduzido para verificar o efeito de um novo remédio tranquilizante em uma amostra com $n = 9$ pacientes ansiosos e depressivos. A medida utilizada para medir o grau de ansiedade foi o escore de depressão de Hamilton na primeira visita ao médico (X) e o escore de depressão de Hamilton depois da segunda visita ao médico (Y). Se o tranquilizante é eficiente, ele promove uma redução no valor do escore.

Tabela: Dados do exemplo.

Paciente	x_i	y_i
1	1.83	0.88
2	0.50	0.65
3	1.62	0.60
4	2.48	2.05
5	1.68	1.06
6	1.88	1.29
7	1.55	1.06
8	3.06	3.14
9	1.30	1.29

Interesse: verificar se o tratamento é eficiente em reduzir o grau de ansiedade e depressão.

Ideia: calcular $Z_i = Y_i - X_i$ e verificar se a média ou mediana da variável diferença Z_i é menor que zero.

Suposições: 1- $\mathbf{Z} = (Z_1, \ldots, Z_n)$ é uma amostra aleatória da sua respectiva população.

Hipóteses:
Seja M a média populacional (ou mediana, dependendo do interesse do analista) das Z_is. As hipóteses de interesse podem ser:
A) Teste bilateral:
$H_0 : M = 0$
$H_1 : M \neq 0$;
Testes Unilaterais: B):
$H_0 : M = 0$
$H_1 : M < 0$;
C):
$H_0 : M = 0$
$H_1 : M > 0$.

Estatística teste: Muitos testes de permutação utilizam, quando o teste é sobre a média das diferenças, a estatística teste $T_1 = \bar{Z}$ ou $T_2 = \sum_{i=1}^{n} Z_i$ somente para $Z_i > 0$.

Distribuição de permutação da estatística: Sob H_0, quando não há efeito do tratamento, o fato do valor x_i ser maior ou menor que y_i, para cada observação, se deve ao acaso e eles podem ser intercambiados (trocados).

Então, uma maneira de conduzirmos o teste e construirmos a distribuição de permutação da estatística teste, sob H_0, é:

- rearranjar os pares de dados entre antes e depois, mantendo os pares de variáveis juntos;
- para cada um desses rearranjos, calcular a estatística teste; e
- comparar o valor da estatística observado na amostra original com a distribuição de permutação dessa estatística calculada com todos os rearranjos.

Regra de decisão:

1. **Teste bilateral A:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \leq q_{\alpha/2}$ ou $T_{1obs} \geq q_{1-\alpha/2}$, em que os quantis $q_{\alpha/2}$ e $q_{1-\alpha/2}$ são encontrados na distribuição de permutação de T_1;
2. **Teste unilateral B:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \leq q_{\alpha}$ e não rejeitamos H_0 ao nível de significância α, caso contrário;
3. **Teste unilateral C:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \geq q_{1-\alpha}$ e não rejeitamos H_0 ao nível de significância α, caso contrário.

Exemplo: Voltando ao exemplo do tranquilizante.

No R, usando a estatística teste $\bar{Z}$ e fazendo todas as $2^9 = 512$ permutações possíveis entre os sinais de negativo e positivo para cada diferença Z_i.

O valor $\bar{Z}_{obs} = -0.43$ e, considerando $\alpha = 0.05$, encontramos através da distribuição de permutação que $RC = \{\bar{Z} : \bar{Z} \leq -0.33\}$ e valor-p=0.014. Ou seja, com nível de significância 0.05, rejeitamos H_0 e temos evidências de que o tranquilizante é eficiente, pois a média das diferenças entre os escores é menor que zero.

Teste de permutação para 2 populações independentes

O teste de permutação para 2 populações independentes é um teste útil e poderoso para testar a significância da diferença entre médias (medianas ou outras características) de duas populações independentes não normais, ou quando seus tamanhos amostrais são pequenos ou quando queremos testar sobre outros parâmetros que não as médias.

Dados: uma realização de $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, amostra aleatória de tamanho n de uma variável aleatória X da população 1, e de $\mathbf{Y} = (Y_1, \ldots, Y_m)$, amostra aleatória de tamanho m de uma variável aleatória Y da população 2.

Suposições: 1- $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ e $\mathbf{Y} = (Y_1, \ldots, Y_m)$ são amostras aleatórias de suas respectivas populações;
2 - Xs e Ys são mutuamente independentes;
3 - a distribuição de X e Y é idêntica ou uma tem média (no caso de querermos testar sobre as médias populacionais) maior que da outra (variâncias e outros parâmetros da distribuição são iguais).

Hipóteses: $H_0 : E(X) = E(Y)$
$H_1 : E(X) \neq E(Y)$ (teste bilateral A), ou
$H_1 : E(X) < E(Y)$ (teste unilateral B) ou
$H_1 : E(X) > E(Y)$ (teste unilateral C).

Estatística Teste: A estatística T_1 é a soma dos valores de Xs, ou seja,

$$T_1 = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Distribuição de probabilidade de T_1 sob H_0: Sob H_0, os valores observados de X e Y são uma amostra aleatória da mesma distribuição e alternar os valores observados entre amostra da população 1 e da população 2 não faria diferença no teste. Há $\binom{n+m}{n}$ maneiras diferentes de selecionar os n valores para a amostra 1 entre os $n+m$ valores observados.

Ideia: encontrar todas as $\binom{n+m}{n}$ maneiras diferentes de permutar as amostras e calcular T_1 para todas elas. Consequentemente, temos a distribuição de permutação de T_1 sob H_0 para os dados observados.

Regra de decisão:

1. **Teste bilateral A:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \leq q_{\alpha/2}$ ou $T_{1obs} \geq q_{1-\alpha/2}$, em que os quantis $q_{\alpha/2}$ e $q_{1-\alpha/2}$ são encontradas na distribuição de permutação de T_1;
2. **Teste unilateral B:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \leq q_{\alpha}$ e não rejeitamos H_0 ao nível de significância α, caso contrário;
3. **Teste unilateral C:** rejeitamos H_0 ao nível de significância α se $T_{1obs} \geq q_{1-\alpha}$ e não rejeitamos H_0 ao nível de significância α, caso contrário.

valores-p:

1. **Teste bilateral A:** valor-p$= 2 \times \frac{\text{número de } T_1 \geq T_{1obs}}{\binom{n+m}{n}}$;
2. **Teste unilateral B:** valor-p$= \frac{\text{número de } T_1 \leq T_{1obs}}{\binom{n+m}{n}}$;
3. **Teste unilateral C:** valor-p$= \frac{\text{número de } T_1 \geq T_{1obs}}{\binom{n+m}{n}}$.

Outras estatísticas teste:

1. $D_1 = \bar{X} - \bar{Y}$, para testar igualdade de médias, ou a própria estatística teste do teste t-student;
2. $D_2 = Mediana(X) - Mediana(Y)$, para testar igualdade de medianas;
3. $D_3 = Var(X)/Var(Y)$, para testar igualdade de variâncias (mas as médias e outros parâmetros das populações precisam ser iguais);
4. entre outras.

Exemplo: Suponha que as amostras independentes abaixo foram observadas:
x: 0,1,1,0,-2
y: 6,7,7,4,-3,9,14

Interesse: testar as hipóteses
$H_0 : E(X) = E(Y)$
$H_1 : E(X) \neq E(Y)$
com nível de significância de 0.05.

No R, usando a estatística teste T_1 e fazendo todas as 792 permutações possíveis dos valores observados entre as duas amostras.

O valor $T_{1obs} = 0$ e, considerando $\alpha = 0.05$, encontramos através da distribuição de permutação que $RC = \{T_1 : T_1 \leq 2 \text{ ou } T_1 \geq 35\}$ e valor-p=0.028. Ou seja, rejeitamos H_0 e temos evidências de que a média de X é diferente da média de Y.

Observações:

- Geralmente, testes de permutação que utilizam os dados originais são mais poderosos do que outros testes não paramétricos, se todas as suposições dos testes forem satisfeitas e para um mesmo nível de significância;
- Embora tenhamos feitos todas as permutações possíveis para os exemplos anteriores, isso pode não ser viável em caso de amostras grandes. Em geral, basta conduzir um número grandes de permutações aleatoriamente escolhidas;
- Dois testes de permutação para parâmetros de escala são apresentados por Baker, R. D. (1995) em "Two permutation tests of equality of variance", Statistics and Computing 5(4):289-296.

Teste de permutação para $K > 2$ populações independentes

O teste de permutação para duas populações independentes pode ser estendido para a análise de variância com um fator e múltiplos grupos facilmente, quando os erros não tem distribuição normal mas são homocedásticos. Isso pode ser feito simplesmente pela permutação da amostra combinada entre todos os grupos (tratamentos).

Estatística Teste: Uma escolha é calcular a soma de quadrados dos resíduos entre as médias dos grupos ou, então, calcular a estatística F tradicional de um teste ANOVA 1 fator.

Procedimento:

1. Calcular a estatística F para os dados observados, F_{obs};
2. Sortear B reamostras, em que cada reamostra é uma permutação aleatória dos dados originais entre os K diferentes grupos. Para cada reamostra, definir n_1 observações para a amostra 1, n_2 observações restantes para a amostra 2, e assim sucessivamente, e calcular a estatística F;
3. Depois que a reamostragem estiver completa, definir o valor crítico como sendo o percentil $1 - \alpha$ da amostra de permutação de F ou o valor-p como a frequência de valores da distribuição de permutação de F maiores ou iguais a F_{obs}.